



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO NUEVO DE CAV MEJORA PRODUCTIVA DE
SUELO PLANTA SOLAR SAN JUAN

ANEXO 07: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por Icafal Lancuyen

AGOSTO 2023

INDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1.	Objetivo general	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1.	Ubicación del proyecto	6
4.	METODOLOGÍA	8
4.1.	Determinación del área de influencia	8
4.2.	Revisión de antecedentes bibliográficos	9
4.3.	Caracterización de flora y vegetación.....	10
4.4.	Singularidades de flora y vegetación	17
5.	RESULTADOS	19
5.1.	Antecedentes bibliográficos	19
5.2.	Descripción de la vegetación en el área de influencia	22
5.3.	Descripción de las unidades homogéneas y formaciones vegetales	25
5.4.	Flora en el área de influencia	32
5.5.	IDENTIFICACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LEY 20.283	35
5.6.	IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	36
6.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	37
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
8.	ANEXO FOTOGRAFICO.....	40
9.	ANEXO DE DATOS.....	43

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.- Ubicación geográfica de la comuna del proyecto en la Región de Ñuble.....	6
Figura 2. Ubicación del área de emplazamiento del proyecto.....	7
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.	9
Figura 4. Puntos de muestreo del proyecto.	12
Figura 5. Pisos vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.....	19
Figura 6. Formaciones vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.	20
Figura 7. Tipos forestales presentes en el emplazamiento del proyecto.	21
Figura 8. Usos de suelo presentes en el emplazamiento del proyecto.....	22
Figura 9. Rotación de cultivos presentes en el AI del proyecto.	25
Figura 10. Praderas con árboles y/o arbustos en el AI del proyecto.	26
Figura 11. Praderas en el AI del proyecto.	27
Figura 12. Formaciones arbóreas que no constituyen bosque en el AI del proyecto.....	28
Figura 13. Vegas o zonas húmedas en el AI del proyecto.	29
Figura 14. Matorrales en el AI del proyecto.	30
Figura 15. Formaciones ribereñas en el AI del proyecto.....	31
Figura 16. Plantaciones forestales de Eucalipto en el AI del proyecto.	31
Figura 17. Riqueza de especies por Familia identificada en el AI.....	32
Figura 18. Riqueza de especies por Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).	33
Figura 19. Habito de crecimiento de las especies presentes en el AI.	35
Figura 20. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el AI.....	35
Figura 21. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del AI del proyecto.....	36

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.	11
Tabla 2. Categorías de estratificación por cada tipo biológico.	13
Tabla 3. Categorías de cobertura.	13
Tabla 4. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.	14
Tabla 5. Índices de cobertura de Braun Blanquet.	16
Tabla 6. Categorías de conservación de acuerdo al RCE.	18
Tabla 7. Tabla Resumen de las formaciones del área de influencia.	23
Tabla 8. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia	23
Tabla 9. Detalle de las especies identificadas en el AI del proyecto	24
Tabla 10. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV	34

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio para la “Nuevo CAV mejora productiva de suelos proyecto Planta Solar San Juan” tiene como objetivo caracterizar el componente biótico Flora y Vegetación vascular presente en el área de emplazamiento del proyecto, la cual se encuentra localizada específicamente en la comuna de Pemuco en la Región de Ñuble. El proyecto de Nuevo CAV de mejora productiva se encuentra inserto en una matriz agrícola intensiva, abarcando un Área de Influencia (en adelante AI) de aproximadamente 35,4 hectáreas de superficie determinada mediante una zona buffer de 5 metros a los principales trabajos proyectados inicialmente, permitiendo de esta forma, considerar las restricciones ambientales identificadas para el componente a partir del Área Efectiva (en adelante AE), donde se realizará una mejora en la producción para aproximadamente 34,1 hectáreas para cultivos que enmendaran la pérdida de suelos productivos dado el emplazamiento del proyecto “Planta Solar San Juan”.

Con el objeto de potenciar y mejorar la producción de cultivos, el presente estudio tiene la finalidad de realizar un análisis descriptivo de la flora y vegetación presente en el AI. Además, describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, así como también identificar sensibilidades en el AE y de esta forma evaluar las distintas posibilidades de emplazamiento de las obras de preparación de sitio para la ejecución del proyecto, para que ellas tengan el menor impacto posible en la vegetación autóctona de la zona.

Los resultados esperados corresponden a la identificación y delimitación de las unidades homogéneas vegetacionales (UHV) presentes en el AI para llevarlas a plano cartográfico, también caracterizarlo florísticamente identificando tanto formaciones, como especies protegidas de acuerdo a la normativa forestal y ambiental vigente en el país para evaluar eventuales tramitaciones con los organismos que correspondan. Todo lo anteriormente mencionado de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tal como se encuentra estipulado en el artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual solicita la realización del presente informe de condición basal (D.S N°40/2013, Ministerio del Medio Ambiente) para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Describir el componente ambiental de Flora y Vegetación que se encuentra presente en el área de influencia del Proyecto “Modificación CAV de Suelos para la Planta Solar San Juan”.

2.2. Objetivos específicos

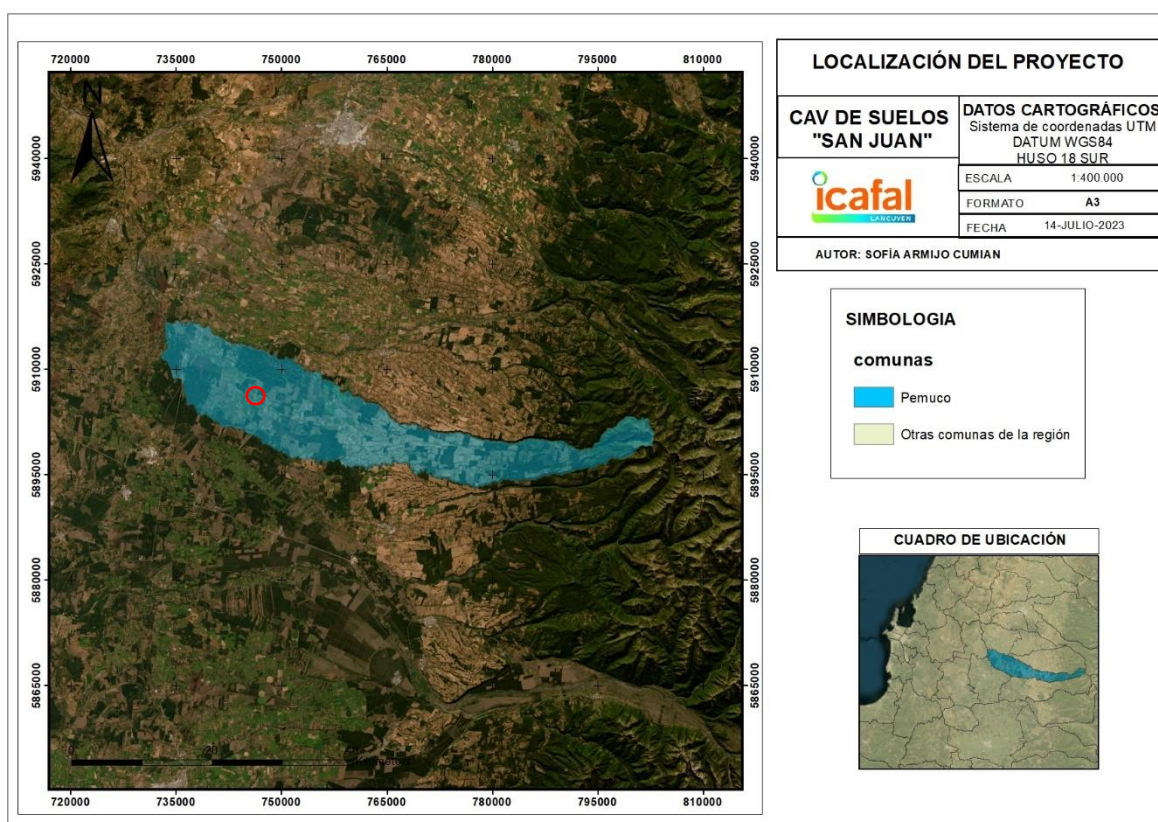
- Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza y composición de las especies de flora del área de influencia del proyecto.
- Identificar, describir y delimitar las distintas formaciones vegetacionales (UHV) presentes en el área de influencia del Proyecto para su representación cartográfica.
- Identificar singularidades ambientales que requieran de disposiciones legales de acuerdo al componente en el área de influencia del proyecto.
- Reportar la presencia especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (D.S. N°29/2011 MMA) y registrar su ubicación en el área de influencia del proyecto.

3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1. Ubicación del proyecto

El proyecto “Nuevo CAV de Suelos para Planta Solar San Juan” se ubicará en la comuna de Pemuco localizada en la zona central de Chile, al sur de Chillán y perteneciente a la provincia de Diguillín de la Región de Ñuble (Figura 1). Esta comuna se caracteriza por realizar principalmente las actividades agropecuarias agrícolas y forestales, con una matriz altamente intervenida por dichas actividades.

Figura 1.- Ubicación geográfica de la comuna del proyecto en la Región de Ñuble.



Fuente: Elaboración propia (2023).

El proyecto emplazado en la comuna de Pemuco se encuentra colonizado por especies exóticas justificada por las actividades agropecuarias que se desarrollan en el sector, junto con ello la evidencia visual de la alta fragmentación que presentan las formaciones asociadas a bosque nativo dada la habilitación agrícola-forestal.

El AE del emplazamiento del proyecto abarca un polígono perteneciente a particulares propietarios, en terrenos con lomajes suaves y sin pendientes complejas. Terrenos que

poseen características agrícolas y actualmente su uso principal son la rotación de cultivos, además de praderas con árboles y arbustos de acuerdo a antecedentes bibliográficos y fotointerpretación.

A Continuación, se presenta una Figura con el AE donde se realizarán las principales y más relevantes obras asociadas a la implementación del CAV de suelos.

Figura 1. Ubicación del área de emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

4. METODOLOGÍA

Este informe se desarrolla de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (MMA) con el objetivo de generar información detallada que permita evaluar el grado de efectos adversos o impactos adversos del proyecto sobre el componente ambiental de flora y vegetación, utilizando metodologías y lineamientos recomendados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

4.1. Determinación del área de influencia

El área de influencia (AI) del proyecto para el componente Flora y Vegetación se estableció aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en los documentos “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), y la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017) esta última definiendo al área de influencia como *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”* (SEIA, 2017) considerando para el caso del componente flora y vegetación que *“el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación”* (SEIA, 2017).

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica dadas las actividades agropecuarias que se realizan en la zona, el AI se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán o podrían verse afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el titular previo a la realización de la campaña. Debido a que las obras se encuentran contempladas en un polígono exacto y específico correspondiente al AE, no se observa presencia de formaciones correspondientes a bosque o formaciones arbóreas, por lo que a partir de estos criterios se consideró como AI las zonas de ejecución de todas las obras asociadas al proyecto más un buffer de 5 metros.

De acuerdo con lo anterior, el AI está compuesta de un polígono con una superficie de aproximadamente 35,4 hectáreas, que ha sido delimitado en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la siguiente Figura.

Figura 2. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

4.2. Revisión de antecedentes bibliográficos

Para contextualizar el estudio en el área de emplazamiento del proyecto se consultó, revisó y recopiló información de diversas fuentes bibliográficas para caracterizar y obtener una descripción preliminar de la flora y vegetación presente en el área en evaluación, todo ello previo al levantamiento de la información en terreno. Para obtener antecedentes de la flora presente en el AI se consultó el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018) y los procesos de clasificación de especies en categoría de conservación vigente del MMA (DS N°79/2018 MMA). Mientras, respecto a vegetación las principales fuentes fueron “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017); “Vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995); “Tipos forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981) y el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” (CONAF, 2017).

A su vez, también se consultó en el Análisis territorial para la evaluación de externos disponible en el sig.sea.gob.cl/ con el objeto de evaluar posible presencia de humedales o

sitios Ramsar que cumplan con los criterios establecidos en la “Guía de área de influencia para humedales” para así implementar las correspondientes medidas de resguardo a este tipo de ecosistemas que poseen una biodiversidad única con alto nivel de endemismo de especies de flora y fauna, importantes en la acción de lucha para combatir los efectos del cambio climático (SEA, 2023).

4.3. Caracterización de flora y vegetación

Para una correcta caracterización de la flora y vegetación en el AI del proyecto se realizó una aproximación cartográfica fisionómica utilizando una adaptación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada, descrita y adaptada por Etienne y Prado (1982) que permitió identificar las principales unidades homogéneas de vegetación y formaciones vegetacionales como tal, con el objeto de lograr una representación fiel de la vegetación actual describiendo los tipos biológicos, estratas y especies dominantes para cada formación.

4.3.1. Vegetación

Le vegetación se caracterizó utilizando la metodología adaptada de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por Etienne y Prado (1982) y recomendada por el SEA (SEA, 2015) en la Ficha VE-02 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”. A partir de imágenes satelitales se identificaron cada una de las unidades homogéneas en forma de polígonos para confirmarlas y rectificarlas luego de la evaluación en terreno.

4.3.2. Fotointerpretación

Utilizando imágenes satelitales disponibles en Google Earth se analizó el área en evaluación para definir y delimitar unidades homogéneas de la vegetación mediante criterios y variables observables en las imágenes aéreas, tales como grano, estructura, tono, forma, textura y patrón espacial (Hernandez, 2000), así como distribución de patrones espaciales (vegetacionales). Lo anterior permitió identificar y clasificar la vegetación con la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) la que luego de previamente definir los límites en gabinete, fue corroborada y caracterizada cada una de las unidades vegetacionales en terreno, corrigiendo así la delimitación cartográfica de cada UHV con una escala de trabajo 1:1000.

4.3.3. Recopilación de datos en terreno

La fotointerpretación realizada previamente en actividades de gabinete fue validada y comprobada mediante una descripción de la vegetación distribuidos en un total 30 puntos de muestreo realizados el 10 de mayo de 2023, estación de Otoño por un especialista del

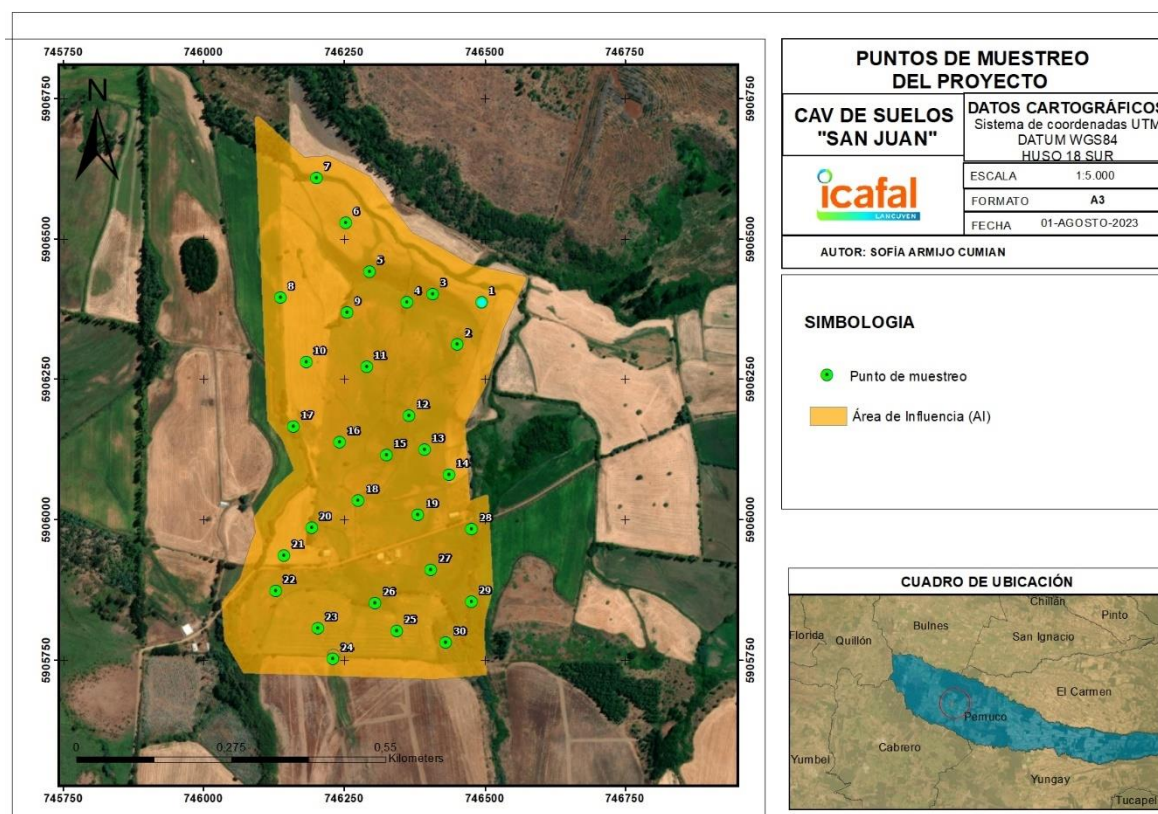
componente para caracterizar y delimitar las formaciones vegetales en cada unidad homogénea. A continuación, se presenta una Tabla con las coordenadas para cada unidad de muestreo y una Figura con la vista espacial de los puntos en la cartografía.

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.

Unidad de Muestreo	Estación	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 18 Sur	
		Este	Norte
1	O	746494	5906387
2	O	746451	5906312
3	O	746408	5906401
4	O	746362	5906387
5	O	746295	5906442
6	O	746253	5906528
7	O	746201	5906608
8	O	746137	5906395
9	O	746255	5906369
10	O	746182	5906281
11	O	746290	5906272
12	O	746365	5906185
13	O	746393	5906124
14	O	746436	5906080
15	O	746325	5906115
16	O	746242	5906138
17	O	746160	5906166
18	O	746275	5906034
19	O	746381	5906008
20	O	746192	5905985
21	O	746143	5905936
22	O	746128	5905873
23	O	746203	5905806
24	O	746230	5905752
25	O	746343	5905802
26	O	746305	5905851
27	O	746404	5905910
28	O	746477	5905983
29	O	746476	5905854
30	O	746431	5905781

Fuente: Elaboración propia (2023).

Figura 3. Puntos de muestreo del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

4.3.3.1. Tipo biológico

Permite proporcionar una imagen de la disposición vertical o estratificación de la vegetación para cada formación, para ello se puede clasificar la vegetación de acuerdo a cuatro tipos biológicos:

- Leñoso Alto o “LA” (arbóreos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- Leñosos Bajos o “LB” (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Herbáceos o “H” (Hierbas): Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Suculentos o “S” (Cactus): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Cada tipo biológico se diferencia en categoría de acuerdo a su estratificación, es decir, a las distintas alturas en la que puede presentarse cada uno, representándose así con un código de altura el cual se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 2. Categorías de estratificación por cada tipo biológico.

Leñoso alto (LA)			Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (m)	Estrato	Código	Altura (cm)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja	LB1	<5	Extremadamente baja
LA2	2 y 4	Muy baja	LB2	5 – 25	Muy baja
LA3	4y8	Baja	LB3	25 – 50	Baja
LA4	8 – 16	Media	LB4	50 – 100	Media
LA5	16 – 32	Alta	LB5	100 – 200	Alta
LA6	> 32	Muy alta	LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura (cm)	Estrato	Código	Altura (cm)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja	S1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja	S2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja	S3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media	S4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta	S5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta	S6	>200	Muy alta

Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de *Etienne y Prado, 1982*.

4.3.3.2. Cobertura vegetal

La cobertura o recubrimiento se ve representado por la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación considerando para ello su proyección vertical. Este criterio se acerca o da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Se utilizó la siguiente codificación e índices para las variables de cobertura y densidad observadas en la siguiente Tabla.

Tabla 3. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad	Codificación
1	1-5	Muy escasa	Me
2	5-10	Escasa	E
3	10-25	Muy clara	Mc
4	25 – 50	Clara	C
5	50 – 75	Poco densa	Pd
6	75 - 90	Densa	D
7	90 - 100	Muy densa	Md

Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de Etienne y Prado, 1982.

4.3.3.3. Especies dominantes

Son aquellos individuos vegetales o especies de plantas cuyas características morfológicas le permiten expresarse en mayor proporción en la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% de la cobertura total del área (Etienne y Prado, 1982).

De esta forma, para asignarle un nombre a cada una de las formaciones se consideró tanto como el tipo biológico predominante o más abundante con su correspondiente cobertura y las especies que la dominan, por ejemplo, una clave LA5 LB1 H1 y teniendo en consideración la estratificación por tipos biológicos, coberturas y especies dominantes, correspondería a un Leñoso Alto Poco Denso (LA5), con un estrato Leñoso Bajo Muy Escaso (LB1) y un estrato Herbáceo Muy Escaso (H1). Esta clave es acompañada por la abreviación de las especies dominantes para cada tipo biológico, como se puede observar en la siguiente Tabla.

Tabla 4. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i>	AC
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Hypochaeris radicata</i>	hr
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya chilensis</i>	pCH

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de Etienne y Prado, 1982.

Teniendo en consideración los anteriores antecedentes con la clave de ejemplo presentada, la formación se trata de un “Leñoso Alto Poco Denso de *Acacia caven*” teniendo en consideración la definición de bosque, se denomina “Bosque Denso de *Acacia caven*” dada que la cobertura del estrato Leñoso Alto es mayor, así como “Matorral” para el tipo biológico Leñoso Bajo y “Pradera” o “Herbazal” para el tipo biológico Herbáceo.”

4.3.4. Clasificación de formaciones según normativa vigente

La eventual presencia de formaciones o unidades que conformen bosque traen consigo tramitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 donde se establecen los siguientes criterios para que una formación sea clasificada como bosque:

- Constituir una formación dominada por especies arbóreas con una superficie mínima de 5000 m².
- Tener por lo menos 40 m de ancho.

- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Teniendo en consideración lo anterior, se distinguen varios tipos de bosque según lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 20.283, donde se establece:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas,

la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

En caso que alguna formación vegetal califique como bosque nativo, se les determinará su correspondiente tipo forestal y densidad de árboles (fustales, brinzales y latizales) con el objeto de obtener información más amplia en caso de requerir tramitaciones especiales.

Además, con el objeto de dar cumplimiento a la “Guía de determinación del área de influencia en humedales” (SEA, 2023), se evaluará tanto en gabinete como en terreno la posible presencia de humedales, los cuales se definen como:

- **Humedales:** Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

4.3.5. Flora

La caracterización de la flora vascular del AI se realizó mediante un muestreo o catastro de especies realizado en las temporadas de Verano del año 2022, en el que se logró realizar junto con los puntos de muestro para validar la COT un total de treinta y un (31) parcelas de muestreo que permiten registrar la composición y abundancia de especies en cada formación vegetal establecida dentro del área de influencia, donde cada una de las parcelas se determinó de manera aleatoria y estratificada, considerando un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas superficies más grandes. Además, se incorporó un listado florístico en el recorrido de cada una de las formaciones en terreno, esto con el objeto de complementar la riqueza de especies que sobreviven bajo determinados tipos de unidades vegetacionales.

La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, una subparcela (25 m²) para el registro de arbustos, trepadoras y epífitas, y otra subparcela (1 m²) para el muestreo de herbáceas-

Tabla 5. Índices de cobertura de Braun Blanquet.

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante	0,1
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa	0,2
1	<5%	5
2	5 – 25%	17,5
3	26 – 50%	37,5
4	51 – 75%	62,5
5	76 – 100%	87,5

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de *Braun-Blanquet, 1979* y *Laguna et al., 2016*

Las especies que no pudieron ser identificadas *in situ* en terreno fueron colectadas en un herbario para su posterior identificación utilizando bibliografía asociada determinando para cada taxón de acuerdo a: Riqueza taxonómica (mediante un listado florístico que organiza a las especies identificadas), Abundancia por especie (mediante la frecuencia y abundancia relativa), origen fitogeográfico (Endémica, Nativa o Introducida) y hábito de crecimiento (Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Helechos o Parásitas).

4.4. Singularidades de flora y vegetación

4.4.1. Formaciones

Previo a las actividades en terreno se realizó una fotointerpretación descartando cualquier formación singular que requiera tramitaciones especiales, así como otro tipo de recubrimientos de suelo (humedales, matorrales, plantaciones, terrenos agrícolas, etc.) utilizando a aquellos criterios aplicados al AI señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), la Guía para la descripción del área de influencia en humedales (SEA, 2023) y Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.
- Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas.
- Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Eventual presencia de formaciones asociadas a humedales que cumplan con los criterios establecidos en el Art 2 del D.S. N° 82 de la Ley° 20.283.
- Eventual presencia de formaciones correspondientes a bosque nativo que cumplan con los criterios de "Bosque" establecidos en el Art 2 de la Ley N° 20.283.

4.4.2. Especies en categoría

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA,

2014), D.S. N° 38/2015 (MMA, 2015), D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020) y D.S. N°44/2021 (MMA, 2021) .

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación recomendadas por la RCE o Reglamento para la Calificación de Especies Silvestres (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y definidas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), son las presentadas a continuación en la siguiente Tabla.

Tabla 6. Categorías de conservación de acuerdo al RCE.

Categoría	Abreviación	Definición
Extinta	EX	No existe evidencia científica, ni duda que el último individuo de la especie ha muerto. Ya no se encuentra presente en su hábitat, ni dentro de su rango de distribución. Prospecciones exhaustivas realizadas en el periodo adecuado no logran dar con al menos un ejemplar de la especie.
Extinta en estado silvestre	EW	La especie se encuentra sobreviviendo o naturalizada en cualquier tipo de formación, pero fuera de su rango de distribución original.
En Peligro Crítico	CR	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
En Peligro	EN	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
Vulnerable	VU	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
Casi Amenazada	CA	Especie que no posee los criterios establecidos por la UICN para las categorías (CR, EN y VU) de la Lista Roja. La especie se acerca de cumplir con algunos de los criterios para las categorías anteriormente mencionadas.
Preocupación Menor	LC	Especie evaluada por la UICN y no cumple con las categorías (CR, EN, VU y CA) establecidas en la Lista Roja. No se encuentra bajo amenaza de desaparecer en un futuro cercano, de esta manera, es la categoría de menor riesgo de la lista.
Datos insuficientes	DI	No existe información de la especie en evaluada para determinar su riesgo de extinción, considerando su distribución.

Fuente: Elaboración propia (2023) en base a RCE.

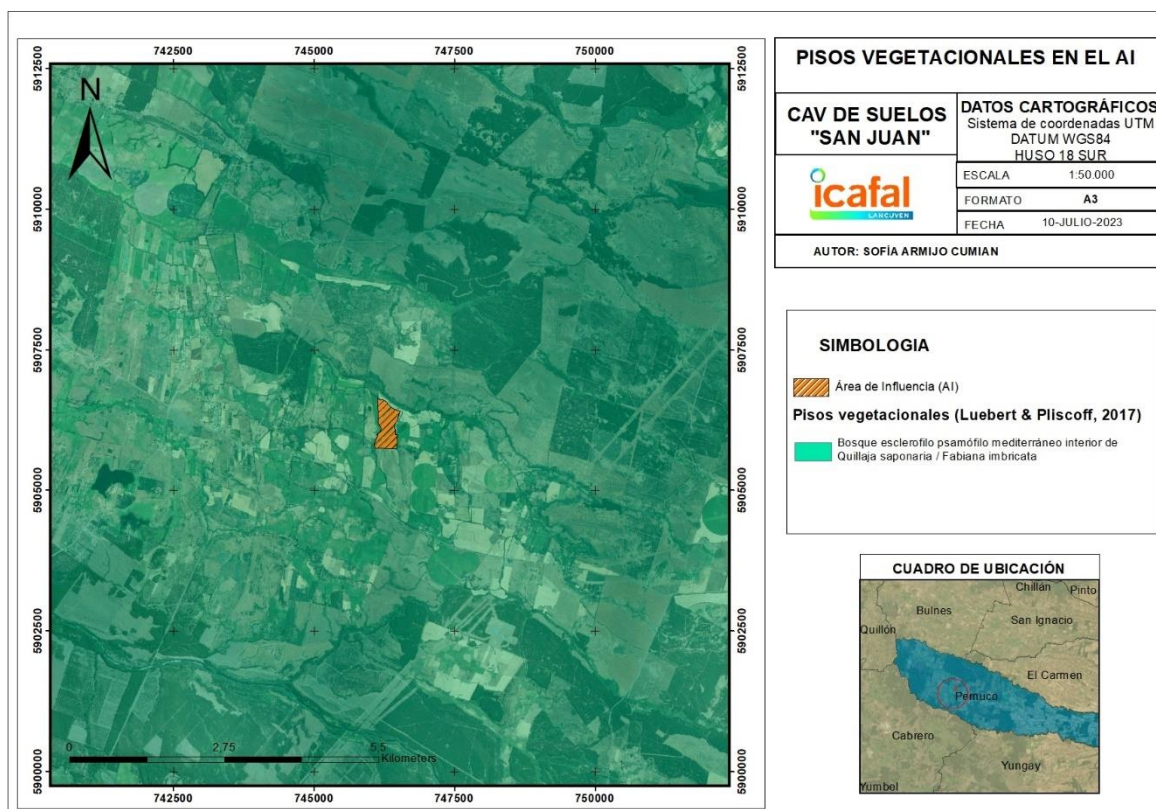
5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes bibliográficos

5.1.1. Pisos vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017) en su segunda edición, el AI se encuentra inserto en una matriz de bosque nativo del tipo forestal esclerófilo, específicamente correspondiendo al piso vegetacional “*Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Fabiana imbricata*”, es decir, bosques dominados por *Quillaja saponaria* (Quillay) y siendo acompañados en un estrato arbustivo por la especie *Fabiana imbricata* (Pichi) en forma de matorral.

Figura 4. Pisos vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.1.2. Formaciones vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Gajardo (1994).

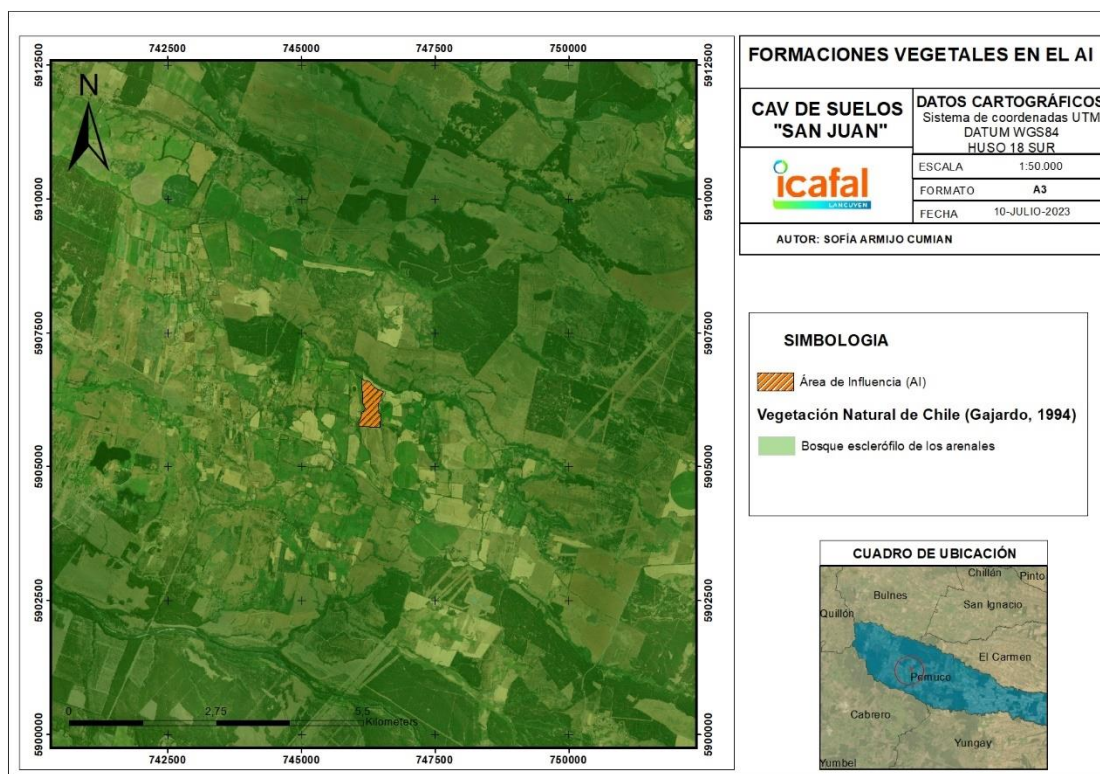
De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994) el emplazamiento del proyecto se ubica en formaciones asemejas al “*Bosque Esclerófilo de los Arenales*”, representante del bosque esclerófilo y cuya fisionomía se asemeja a bosques abiertos con matorrales más o menos

densos, distribuidos en los límites del sur de este tipo forestal típicos de zonas pedregosas con textura de suelo gruesa como arenas, implicando la baja retención de agua en el suelo y por ende teniendo un drenaje excesivo.

La comunidad vegetal más característica de este tipo de formación es:

- **Quillaja saponaria – Fabiana imbricata (Quillay – Pichi):** Esta formación crece en suelos arenosos-pedregosos, siendo cubierta ocasionalmente por Pichi alcanzando una cobertura de matorral muy denso.
 - **Especies representativas:** *Fabiana imbricata* (Pichi romero) y *Quillaja saponaria* (Quillay).
 - **Especies acompañantes:** *Lithrea caustica* (litre), *Schinus polygamus* (Huingan).
 - **Especies comunes:** *Aira cayophylla*, *Calandrinia serícea* (hierba del chancho), *Haplopappus integerrimus* y *Maihuenia poeppigii* (Maihuén).

Figura 5. Formaciones vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.

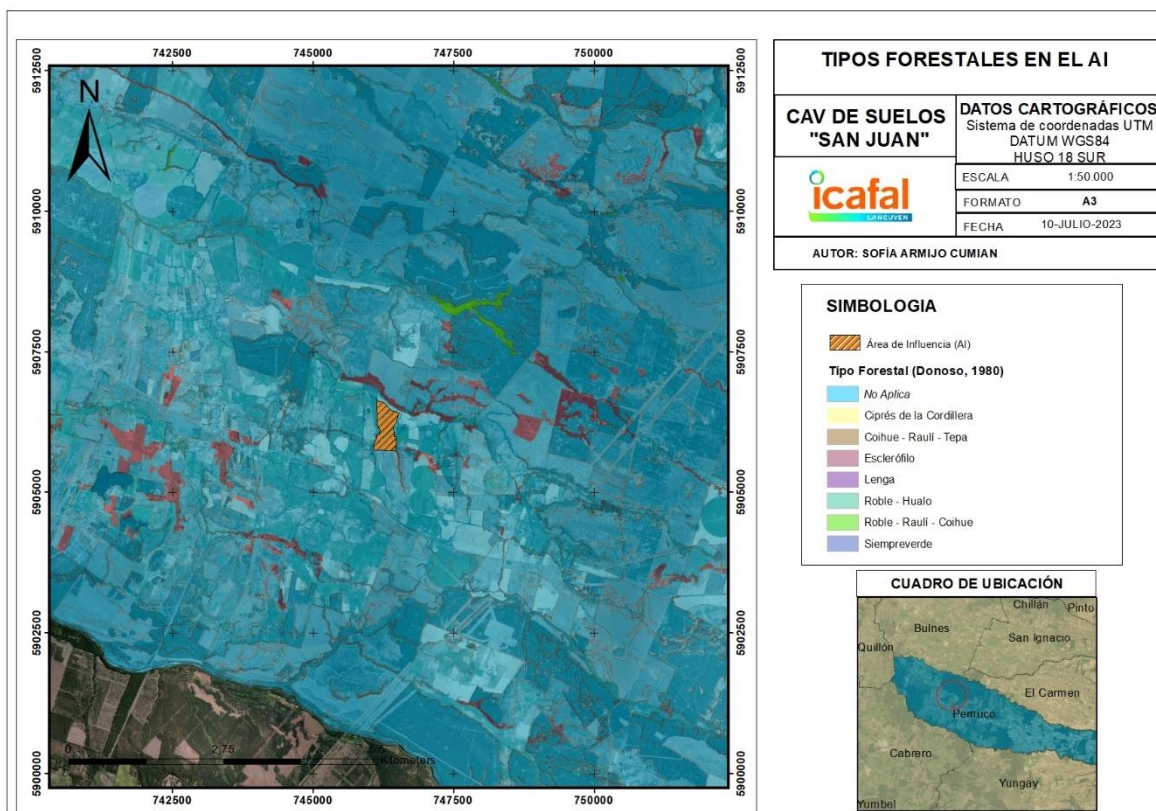


Fuente: Elaboración propia (2023).

5.1.3. Tipos forestales presentes en el AI de acuerdo a Donoso (1980)

Según la revisión bibliográfica referente a los tipos forestales presentes en el AI del proyecto, de acuerdo a “*Los tipos forestales de los bosques nativos de Chile*” para el área en estudio no hay información disponible, debido al alto grado de fragmentación del bosque nativo en el entorno, no implicando presencia de unidades que califiquen como “bosque”.

Figura 6. Tipos forestales presentes en el emplazamiento del proyecto.

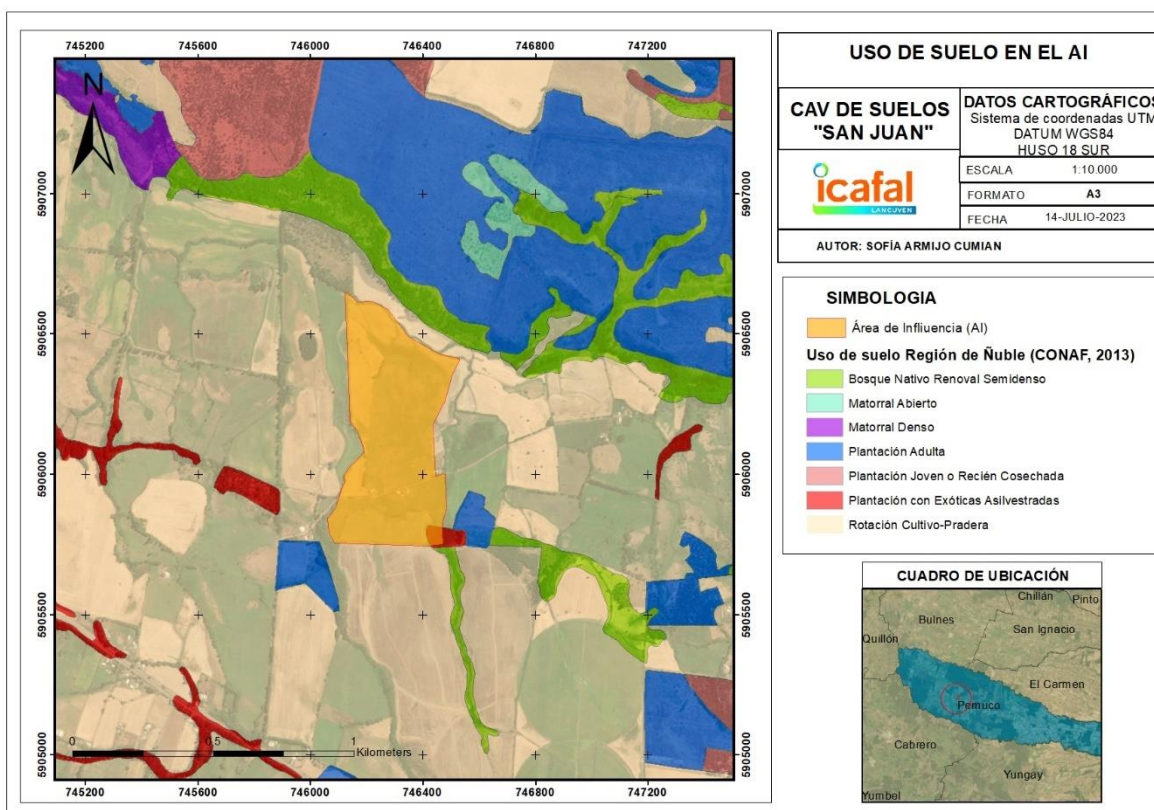


Fuente: Elaboración propia (2023).

5.1.4. Usos de Suelo presentes en el AI de acuerdo a CONAF (2017)

Además, de acuerdo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2013) para la Región de Ñuble se observa como el emplazamiento del proyecto se encuentra inserto en una matriz de uso agrícola intensivo y micro cultivos de exóticas asilvestradas, evidenciando así el alto grado de intervención humana del área en estudio.

Figura 7. Usos de suelo presentes en el emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.2. Descripción de la vegetación en el área de influencia

El AI del proyecto se encuentra dominada principalmente por rotaciones de cultivo agrícola que fueron cosechados en su momento y actualmente forman una cobertura escasa con regeneración de especies de herbáceas y poáceas. Aquellas formaciones de praderas con árboles y praderas se encuentran colonizadas y dominadas por especies alóctonas. Aquellas formaciones asociadas a matorrales poseen la menos superficie de ocupación del AI, donde no se registraron formaciones singulares que requieran tramitaciones especiales. Con el objeto de reconocer las formaciones predominantes en el AI con la identificación de las especies que la dominan, se presentan las siguientes Tablas.

Tabla 7. Tabla Resumen de las formaciones del área de influencia.

Formación vegetal	Unidad Cartográfica	SUPERFICIE	
		ha	%
Rotación Cultivo-Pradera	UC-01	15,8	44,6
Pradera con árboles	UC-02	8,9	25,5
Praderas	UC-03	4,2	11,9
Formación arbórea que no constituye bosque	UC-04	3,6	10,2
Vegas	UC-05	1,2	3,6
Matorral	UC-06	0,5	1,6
Formación ribereña	UC-07	0,4	1,4
Plantación forestal	UC-08	0,3	0,7
Infraestructura y/o equipamiento	UC-09	0,1	0,3
Total superficie AI		35,4	100

Fuente: Elaboración propia (2023).

Tabla 8. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
				Ha	%
Rotación Cultivo-Pradera	UC-01	H	rgp rgh go	15,8	44,6
Pradera con árboles	UC-02	LA LB H	AC Ru rgp rgh	8,9	25,5
Praderas	UC-03	H	rgp rgh go	4,2	11,9
Formación arbórea que no constituye bosque	UC-04	LA LB H	PD EG AD Ru rgh rgp	3,6	10,2
Vegas	UC-05	H	rgp jp go	1,2	3,6
Matorral	UC-06	LB	Ru	0,5	1,6
Formación ribereña	UC-07	H	rgp rgh cle	0,4	1,4
Plantación forestal	UC-08	LA	EG	0,3	0,7
Infraestructura y/o equipamiento	UC-08	-	-	0,1	0,3
Superficie total del AI				35,4	100

Fuente: Elaboración propia (2023).

Además, con el objeto de reconocer la flora vascular presente en el AI con su correspondiente código, origen biogeográfico, habito de crecimiento y estado de conservación, se presenta la siguiente Tabla.

Tabla 9. Detalle de las especies identificadas en el AI del proyecto, siendo O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea y he: helechos) y EC: Estado de Conservación (NA: no aplica, SC: Sin categoría)

N°	Género	Familia	Nombre científico	Nombre común	COT	O	HC	EC
1	Acacia	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	AC	N	ar	NA
2	Acacia	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	AD	I	ar	NA
3	Ambrosia	Asteraceae	<i>Ambrosia sp</i>	Ambrosia	asp	I	hb	NA
4	Aristotelia	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Ach	N	arb	SC
5	Callitriche	Plantaginaceae	<i>Callitriche lechleri</i>	Huenchecó	cle	N	hb	SC
6	Cichorium	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	ci	I	hb	NA
7	Cyperus	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Papero "chileno"	ce	N	hb	SC
8	Equisetum	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	eb	N	he	SC
9	Eucalyptus	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	EG	I	ar	NA
10	Galega	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	go	I	hb	NA
11	Gamochaeta	Asteraceae	<i>Gamochaeta sp</i>	Gordolobo	gsp	I	hb	NA
12	Geranium	Geraniaceae	<i>Geranium core core</i>	core core	gc	N	hb	SC
13	Hypochaeris	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	hr	I	hb	NA
14	Juncus	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	jp	N	hb	SC
15	Ludwigia	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	lp	N	hb	SC
16	Matricaria	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	mr	I	hb	NA
17	Maytenus	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	MB	N	ar	SC
18	Modolia	Malvaceae	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	mc	I	hb	NA
19	Muehlenbeckia	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	Mh	N	arb	SC
20	Paspalum	Poaceae	<i>Paspalum sp</i>	Paspalum	psp	I	hb	NA
21	Persicaria	Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	pm	I	hb	SC
22	Phragmites	Poaceae	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	pa	I	hb	NA
23	Plantago	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	pl	I	hb	NA
24	Populus	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo común	PN	I	arb	NA
25	Prunus	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	PD	I	ar	NA
26	Quillaja	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	QS	N	ar	SC
27	Rosa	Rosaceae	<i>Rosa rebuginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	Rr	I	arb	NA
28	Rubus	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Ru	I	arb	NA
29	Rumex	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	ra	I	hb	NA
30	Rumex	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	rp	I	hb	NA
31	Salix	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	SB	I	ar	NA
32	Salix	Salicaceae	<i>Salix caprea</i>	Sauce alemán	SC	I	ar	NA
33	Sanguisorba	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	sm	I	hb	NA
34	Schinus	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Sp	N	arb	SC
35	Silybum	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	sm	I	hb	NA

N°	Género	Familia	Nombre científico	Nombre común	COT	O	HC	EC
36	Sonchus	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	sa	I	hb	NA
37	Thypa	Typhaceae	<i>Thypa spp</i>	Totora	tspp	I	hb	NA
38	Trifolium	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	tp	I	hb	NA
39	Trifolium	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	tr	I	hb	NA
40	Verbena	Verbenaceae	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena	vb	N	hb	SC
41	Zea	Poaceae	<i>Zea mayz</i>	Choclo	zm	I	hb	NA

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.3. Descripción de las unidades homogéneas y formaciones vegetales

5.3.1. Rotación Cultivo Pradera

Unidad homogénea vegetal predominante en el AI del proyecto en términos de superficie, dicha unidad corresponde a aquellos sitios que han sido cosechados y actualmente se encuentran con regeneración de especies vegetales, las cuales debido a que se encuentran en fases tempranas de desarrollo inicial, no se ha logrado identificar las especies que dominaran estos cultivos agrícolas. Los individuos que dominan esta formación corresponden a *Regeneración de poáceas* y *Regeneración de herbáceas*, acompañada dicha regeneración con individuos de *Galega officinalis* (Galega) en menor cobertura, además de presentar muy escasos individuos distribuidos de forma aislada de *Acacia caven* (Espino), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Rosa rebuginosa* (Rosa mosqueta).

Esta formación presenta una cobertura herbácea densa a muy escasa (<90%) ocupando una superficie total del área de influencia de un 44,6% y se encuentra representada por la unidad cartográfica más abundante, correspondiente a la Unidad cartográfica 1 o UC-01.

Figura 8. Rotación de cultivos presentes en el AI del proyecto.





Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.2. Pradera con árboles y/o arbustos

Esta formación presente en el AI se caracteriza por poseer una abundante cobertura de herbáceas muy densa (>75%) dominada principalmente dada la estacionalidad por *Regeneración de poáceas* y *Regeneración de herbáceas*, acompañada de especies tales como *Galega officinalis* (Galega) y una cobertura arbustiva y arbórea muy escasa (<5%) dominada principalmente por *Acacia caven* (Espino), *Rubus ulmofolius* (Zarzamora) y *Rosa rebuginosa* (Rosa mosqueta).

La presente UHV corresponde a la segunda unidad homogénea predominante con aproximadamente el 25,5% de la superficie total del AI y se encuentra representado por la Unidad Cartográfica 2 (UC-02).

Figura 9. Praderas con árboles y/o arbustos en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.3. Praderas

La presente formación se caracteriza por poseer una abundante cobertura vegetal de herbáceas muy densa (>90%) dominada principalmente por *Regeneración de poáceas* y *Regeneración de herbáceas*, acompañadas de especies como *Galega officinalis* (Galega). Estas zonas actualmente se encuentran destinadas para el uso ganadero, sirviéndole, así como forraje al ganado.

Las Praderas utilizan el 11,9% de la superficie total del AI del proyecto, siendo así la tercera formación más abundante del proyecto y viéndose representada por la Unidad Cartográfica 3 (UC-03).

Figura 10. Praderas en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.4. Formación arbórea que no constituye bosque

Este tipo de formación utilizada como cortina vegetal, se ubican mayormente en el entorno del AE y no se verá afecto a cortas a tala rasa, se encuentra dominada por especies arbóreas exóticas asilvestradas, entre las que destacan principalmente *Prunus domestica* (Durazno), *Acacia dealbata* (Aromo australiano), *Eucalyptus globulus* (Eucalipto) y *Salix babylonica* (Sauce llorón) dominando el estrato leñoso alto acompañada por otras especies que conforman un estrato leñoso bajo dominado por *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), *Rosa rebuginosa* (Rosa mosqueta) y *Muehlenbeckia hastulata* (Quilo) y una estrata herbácea clara a muy escasa (<50%) con presencia de abundante *Regeneración de poáceas* y *Regeneración de poáceas*.

Corresponde a la cuarta formación o unidad homogénea más abundante en el AI, ocupando 10,2% del total de la superficie, viéndose representadas por la Unidad Cartográfica 4 (UC-04).

Figura 11. Formaciones arbóreas que no constituyen bosque en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.5. Vegas

Esta formación se caracteriza por ser hábitat de especies de hábito acuático dada la estacionalidad en la que los niveles de saturación de agua en el suelo aumentan cuando hay mayores precipitaciones. Posee una abundante cobertura vegetal de herbáceas cubriendo la superficie de suelo (100%), dominada por *Regeneración de poáceas* y *Regeneración de herbáceas*, acompañado de especies de zonas húmedas como *Thypa spp* (Totoras), *Juncus procerus* (Junco) y *Galega officinalis* (Galega), con un estrato leñoso bajo muy escaso de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora). La superficie de esta formación es destinada al ganado como forraje.

Esta formación es la Quinta formación más predominante en el AI del proyecto utilizando el 3,6% de la superficie total del AI y siendo representada por la Unidad Cartográfica 5 (UC-05).

Figura 12. Vegas o zonas húmedas en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.6. Matorral

Este tipo de formación se encuentra asociado a cursos de agua temporal o permanentes, cuya cobertura vegetal es muy densa (>90%) para el tipo leñoso bajo dominado principalmente por *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) que cubre la mayoría de la cobertura de esta formación, acompañado de árboles como *Salix babylonica* (Sauce llorón) y *Prunus domestica* (Ciruelo) en el estrato leñoso alto.

Estos matorrales asociados al estero sur Chequenes ocupa el 1,6% de la superficie total del AI del proyecto, siendo la séptima y menos abundante unidad homogénea identificada en el proyecto, viéndose representado por la Unidad Cartográfica 6 (UC-06).

Figura 14. Matorrales en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor

5.3.7. Formación ribereña

Este tipo de formación se encuentra asociado a cursos de agua temporal o canales de regadío artificiales utilizados para alimentar a la vegetación de los cultivos, con una cobertura hasta densa (<90%) y dominada especialmente por Regeneración de poáceas y Regeneración de herbáceas, acompañada por especies hidrófilas tales como *Calletriche lechleri* (Huenchecó), *Persicaria maculosa* (Duraznillo) y *Ludwigia peploides* (Duraznillo de agua). Además, especies arbóreas muy escasas (<5%) de origen nativo como *Acacia caven* (Espino) y *Maytenus boaria* (Maitén).

No se identificó presencia de especies hidrófilas en categoría alguna categoría de amenaza que requieran de algún tipo de medida de protección y/o rescate y relocalización, por lo que no habría menoscabo a la vegetación protegida en esta formación, la cual ocupa un 1,4% de la superficie total del AI y se ve representada por la Unidad Cartográfica 7 (UC-07).

Figura 15. Formaciones ribereñas en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.8. Plantación forestal

La presente formación se asocia a cultivos forestales densos (>90%) de la especie exótica *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), esta formación localizada fuera del predio en evaluación se ubicaba en las riberas del Estero Chequenes y no se vera afecta a las obras de emplazamiento del proyecto, por lo que no se verá alterada. La plantación se ve representada en un 0,7% de ocupación del total del AI del proyecto y se ve representado por la Unidad Cartográfica 8 (UC-08).

Figura 16. Plantaciones forestales de Eucalipto en el AI del proyecto.



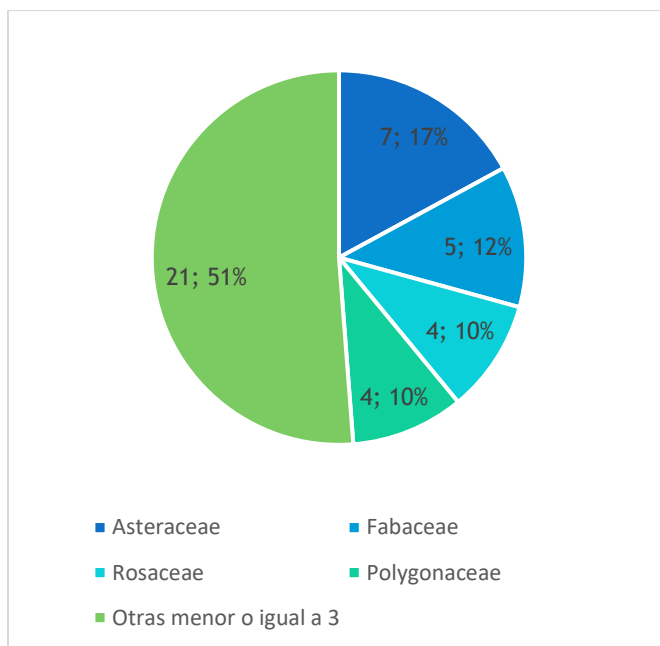
Fuente: Set fotográfico del autor.

5.4. Flora en el área de influencia

5.4.1. Riqueza taxonómica

La riqueza total que presenta el AI del proyecto alcanza un total de 41 especies, las que corresponden a un 20 familias y 37 géneros siendo las familias mejor representadas por las familias con más taxas; Asteraceae (7) con el 17% de las especies y Fabaceae (5) con el 12% total de las especies.

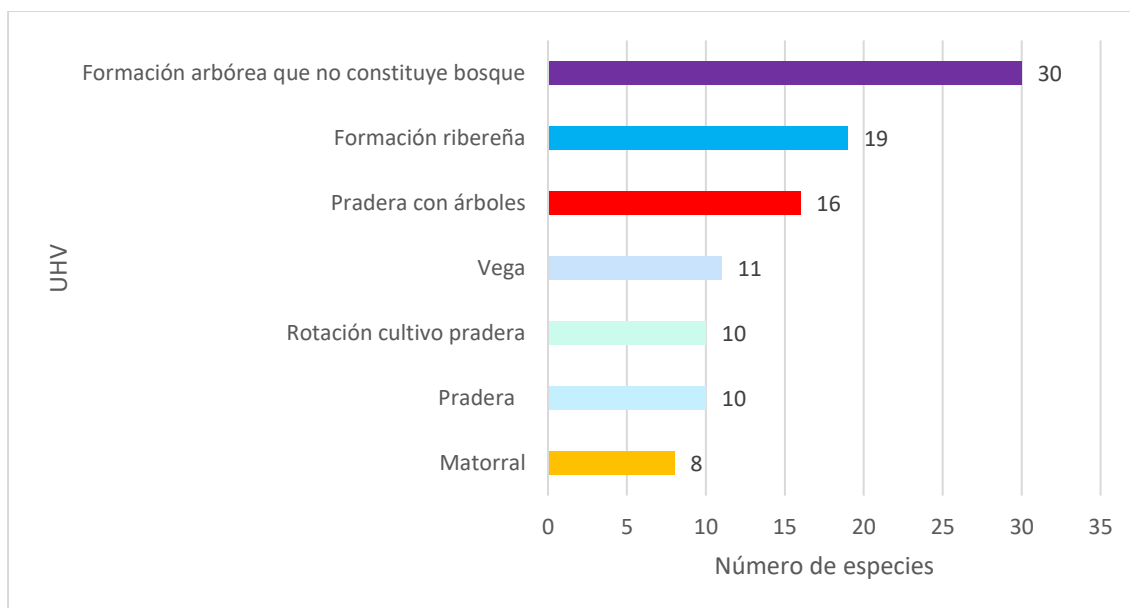
Figura 17. Riqueza de especies por Familia identificada en el AI.



Fuente: Elaboración propia (2023).

La unidad homogénea con mayor riqueza de especies correspondió a la Formación arbórea que no constituye bosque, siendo hábitat para un total de 30 especies de flora vascular asociada, seguido de las formaciones ribereñas con 19 especies de flora registrada y finalmente las Praderas con árboles donde se registraron 16 especies del total identificadas en el AI del proyecto.

Figura 18. Riqueza de especies por Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.2. Abundancia por especie

Las especies con hábito de crecimiento arbóreo y arbustivo que presentaron mayor frecuencia o fueron las más presentes en el AI correspondieron a *Rubus ulmifolius* y *Rosa rebuginosa* con el 63,3% y 43,3% respectivamente cada una. En general, el AI carecía mayor abundancia de formaciones asociadas a matorrales y bosques, encontrando estas especies de manera aislada o acompañando a las otras formaciones del AI.

En la siguiente Tabla se presentan los datos de frecuencia y abundancia relativa de las especies registradas en el AI y para cada Unidad Homogénea identificada en orden de mayor a menor frecuencia, considerando aquellas especies con frecuencias por sobre el 5% y aquellas más sobresalientes (énfasis en árboles y arbustos). Además, se presenta en el Anexo de Datos 1 una tabla de frecuencias y abundancias relativas de todas las especies registradas en el AI para cada UHV.

Tabla 10. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento, AI: Área influencia, FAQNCB: Formación arbórea que no constituye bosque, RCP: Rotación cultivo pradera, PCA: Pradera con árboles, FR: Formación ribereña, P: Pradera, V: Vega y M: Matorrales.

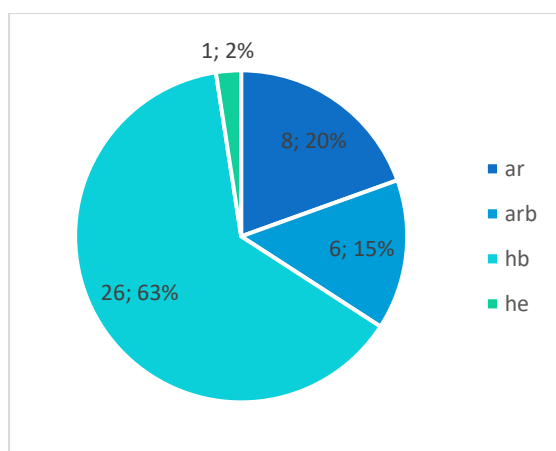
N°	Nombre científico	Nombre común	O	AI		FAQNCB		RCP		PCA		FR		P		V		M	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
1	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	63,3	19,2	137,5	34,7	12,5	0,0	50,0	0,0	100,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	79,5
2	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	43,3	2,5	87,5	1,2	0,0	0,0	50,0	4,5	100,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	10,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	10,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
5	<i>Schinus molle</i>	Huingán	N	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.3. Hábito de crecimiento

Del total de las especies registradas en el AI el 63% de ellas corresponden a herbáceas (26 hierbas), un 20% son árboles (8 individuos) y un 15% correspondieron a arbustos (6). Traduciéndose ello a que el tipo biológico herbáceo es el que más representatividad posee en el AI del proyecto respecto al total de especies registradas.

Figura 19. Habito de crecimiento de las especies presentes en el AI.

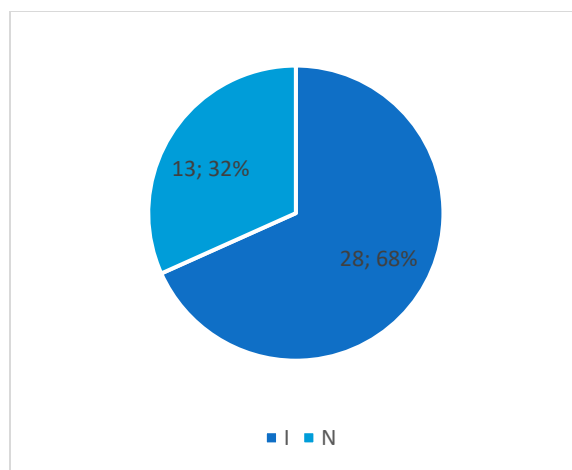


Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.4. Origen fitogeográfico

Del total de 41 taxas reconocidas en el AI, un 68% de ellas corresponden a introducidas (28) y un 32% de ellas son especies nativas (13), determinando de esta forma un claro dominio de especies artificiales o exóticas.

Figura 20. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el AI.



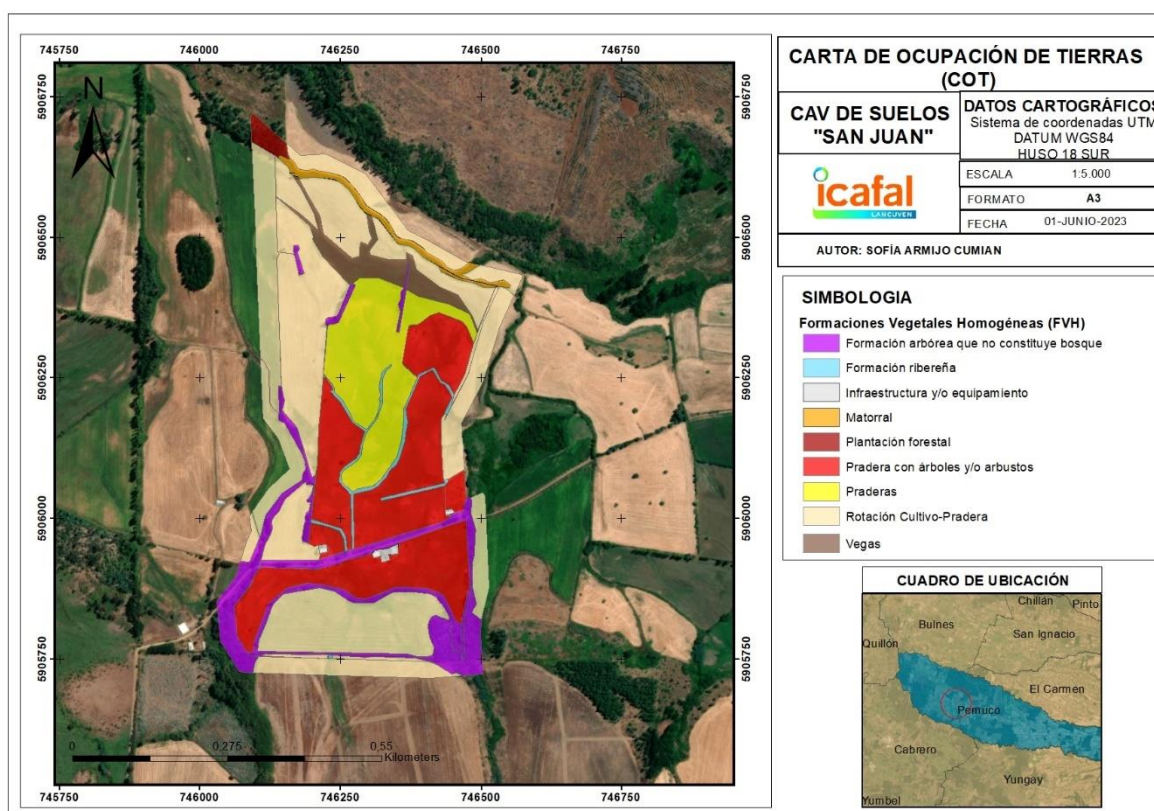
Fuente: Elaboración propia (2023).

5.5. Identificación de formaciones afectas a Ley 20.283

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registran en el AI unidades cartográficas que califiquen como formaciones de bosque nativo de acuerdo a la normativa forestal vigente,

esto se puede corroborar con la COT donde no se encuentran formaciones vegetales que cumplan con los criterios establecidos para que califiquen como bosque, ellas son poseer una superficie mínima de 5000 m² y 40 metros de ancho mínimo para el parche en evaluación. Tampoco se observó en el AI formaciones de importancia para la conservación de la biodiversidad asociadas principalmente a humedales.

Figura 21. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del AI del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.6. Identificación de singularidades ambientales

Según los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia, es decir, se descarta la presencia de bosque de preservación, especies en categoría y otras formaciones afectas a tramitaciones legales o medidas de protección especiales.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El AI emplazada en la comuna de Pemuco ubicada en la Región de Ñuble posee de acuerdo a la descripción de Luebert y Pliscoff (2017), formaciones originales las cuales corresponden al *“Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria – Fabiana imbricata”* las cuales Gajardo (1994) también determinó que esta zona poseía características esclerófilas correspondientes al piso *“Bosque esclerófilo de los arenales”*, sin embargo, utilizando la información del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2013) en su actualización el 2015 para la Región de Ñuble y completando la visita a terreno, se establece que no se registran formaciones correspondiente a bosque en el AI del proyecto.

El levantamiento de información en terreno para el AI permitió identificar la alta presencia de especies exóticas o alóctonas en general, debido a las actividades silvoagropecuarias que se desarrollan en el sector, principalmente la actividad Agrícola. Se reconocieron ocho tipos de unidades homogéneas, las cuales corresponden de mayor a menor presencia o recubrimiento a en el AI a Rotación cultivo praderas, Praderas con árboles, Praderas, Formación arbórea que no constituye bosque, Vegas, Matorral, Formación ribereña y Plantaciones forestales.

La flora vascular detectada y que se encuentra presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 41 especies, organizadas en 20 familias y 37 géneros, siendo las Asteraceae (7) con el 17% de las especies y Fabaceae (5) con el 12% total de las especies, siendo las familias mejor representadas, principalmente por las especies herbáceas, la forma de vida predominante con 26 tipos de hierbas, representando así al 63% del total de especies identificadas. Respecto al origen fitogeográfico del total de 41 taxas registradas e identificadas, un 68% corresponde a introducidas (28) y un 32% a especies nativas (13), no registrándose especies endémicas, ni especies en categorías, ejemplificando de esta forma como el AI del proyecto se emplaza en terrenos altamente antrópicos.

En relación a la afectación de la flora, esta se relaciona directamente con la corta de vegetación, asumiendo la corta de individuos y pérdida de hábitat de la misma. En este sentido, en el AI del proyecto no se registraron formaciones arbóreas, ni especies con problemas de conservación.

Lo que respecta a las formaciones vegetales identificadas, no se registraron unidades de vegetación que califiquen como bosque nativo de acuerdo con la normativa forestal vigente, tampoco se registraron formaciones asociadas a cultivos, ni otras singularidades para el componente, no existiendo impedimentos para llevar a cabo las actividades de ejecución del proyecto desde el punto de vista ambiental.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Benoit, I. (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte).
2. Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
3. CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile - Actualización. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura.
4. Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.
5. FUENTES, N. SANCHÉZ, P. PAUCHARD, A. URRUTIA, J. CAVIERES, L. & A. MARTINCORREA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. Chile.
6. Gajardo, R. (1995). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 165). Santiago: Editorial Universitaria.
7. Hernández P. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Chile.
8. Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
9. Lindenmayer, D. y Fischer, J. (2006). Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and conservation synthesis. Washington D.C.: Island Press.
10. MINAGRI 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura Chile, Santiago, 30 de julio de 2008.
11. MINAGRI 2009. Decreto Supremo N°68. Establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Chile, Santiago, 14 agosto 2009.
12. MMA 2018. Decreto supremo N° 79. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 19 de diciembre, 2018.
13. Plischoff, P., Barra, C., y Rovira, J. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Plischoff para el Ministerio del Medio Ambiente.

- 14.SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. 98 pp.
- 15.SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental.
- 16.SEA, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEA. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

8. ANEXO FOTOGRAFICO



Acacia caven (Espino)



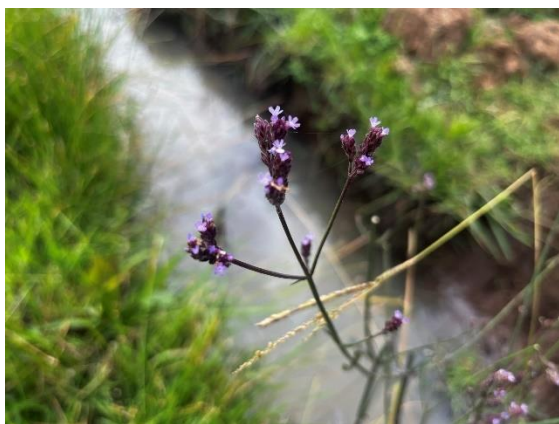
Rosa rebuginosa (Rosa mosqueta)



Acacia dealbata (Aromo)



Rubus ulmifolius (Zarzamora)



Verbena brasiliensis (Verbena)



Cyperus eragrostis (Cerraja)



Sanguisorba minor (Pimpinella menor)



Modolia caroliniana (Sanatodo)



Quillaja saponaria (Quilla)



Galega officinalis (Galega)



Cichorium intybus (Achicoria)



Juncus procerus (Junco)



Trifolium repens (Trébol blanco)



Trifolium pratense (Trébol rosado)



Schinus polygamus (Huingán)



Muehlenbeckia hastulata (Quilo)

9. ANEXO DE DATOS

Anexo 1.- Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV.

N°	Nombre científico	O	HC	AI		FAQNCB		RCP		PCA		FR		P		V		M	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
1	<i>Acacia caven</i>	N	ar	26,7	0,0	25	0,0	50	0,0	16,7	0,0	33,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	<i>Acacia dealbata</i>	I	ar	6,7	1,0	12,5	2,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	100	0,0
3	<i>Ambrosia sp</i>	I	hb	3,3	0,0	0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	<i>Aristotelia chilensis</i>	N	ar b	10,0	0,0	25	0,0	0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	<i>Callitriche lechleri</i>	N	hb	20,0	1,3	37,5	0,7	0	0,0	0,0	0,0	66,7	12,5	0	0,0	50	0,0	0	0,0
6	<i>Cichorium intybus</i>	I	hb	13,3	0,2	25	0,0	12,5	1,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7	<i>Cyperus eragrostis</i>	N	hb	33,3	0,0	12,5	0,0	25	0,0	33,3	0,0	66,7	0,0	50	0,0	100	0,0	0	0,0
8	<i>Equisetum bogotense</i>	N	he	6,7	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	50	0,0	0	0,0	0	0,0
9	<i>Eucalyptus globulus</i>	I	ar	13,3	4,0	50	9,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	<i>Galega officinalis</i>	I	hb	76,7	2,9	75	1,9	62,5	11,7	100,0	2,0	66,7	1,1	50	2,1	100	1,8	100	0,0
11	<i>Gamochaeta sp</i>	I	hb	3,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50	0,0	0	0,0	0	0,0
12	<i>Geranium core core</i>	N	hb	3,3	0,0	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	<i>Hypochaeris radicata</i>	I	hb	30,0	0,4	12,5	0,0	0	0,0	83,3	0,0	33,3	0,0	100	4,3	0	0,0	0	0,0
14	<i>Juncus procerus</i>	N	hb	26,7	2,4	50	0,9	0	0,0	16,7	0,0	33,3	0,0	0	0,0	100	39,3	0	0,0
15	<i>Ludwigia peploides</i>	N	hb	10,0	0,6	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	66,7	6,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16	<i>Matricaria recutita</i>	I	hb	3,3	0,0	0	0,0	0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17	<i>Maytenus boaria</i>	N	ar	3,3	0,5	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	33,3	6,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18	<i>Modolia caroliniana</i>	I	hb	13,3	0,1	25	0,0	12,5	0,8	16,7	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	N	ar b	10,0	0,0	25	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	100	0,0
20	<i>Paspalum sp</i>	I	hb	3,3	0,0	0	0,0	0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
21	<i>Persicaria maculosa</i>	I	hb	10,0	0,0	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	100	0,0	0	0,0
22	<i>Phragmites australis</i>	I	hb	3,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	100	0,0
23	<i>Plantago lanceolata</i>	I	hb	26,7	0,0	12,5	0,0	0	0,0	50,0	0,0	66,7	0,0	50	0,0	50	0,0	0	0,0
24	<i>Populus nigra</i>	I	ar b	3,3	1,7	12,5	4,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25	<i>Prunus domestica</i>	I	ar	23,3	5,2	62,5	12,5	0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0	0,0	0	0,0	100	4,5
26	<i>Quillaja saponaria</i>	N	ar	3,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

N°	Nombre científico	O	HC	AI		FAQNCB		RCP		PCA		FR		P		V		M	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
27	<i>Regeneracion de herbáceas</i>	-	-	76,7	24,5	87,5	13,9	62,5	16,7	100,0	43,4	66,7	17,1	10,0	48,9	50	23,2	0	0,0
28	<i>Regeneracion de poáceas</i>	-	-	76,7	27,3	50	8,6	87,5	67,5	100,0	47,0	66,7	10,2	10,0	37,2	10	23,2	0	0,0
29	<i>Rosa rubiginosa</i>	I	ar b	43,3	2,5	87,5	1,2	0	0,0	50,0	4,5	100,0	12,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30	<i>Rubus ulmifolius</i>	I	ar b	63,3	19,2	137,5	34,7	12,5	0,0	50,0	0,0	100,0	34,2	0	0,0	0	0,0	10	79,5
31	<i>Rumex acetosella</i>	I	hb	6,7	0,0	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	50	0,0	0	0,0
32	<i>Rumex pulcher</i>	I	hb	10,0	0,0	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0	0,0	0	0,0
33	<i>Salix babylonica</i>	I	ar	13,3	2,7	37,5	5,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	15,9
34	<i>Salix caprea</i>	I	ar	3,3	1,0	12,5	2,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35	<i>Sanguisorba minor</i>	I	hb	3,3	0,0	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
36	<i>Schinus polygamus</i>	N	ar b	6,7	0,0	0	0,0	0	0,0	16,7	0,0	33,3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
37	<i>Silybum marianum</i>	I	hb	6,7	0,0	25	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
38	<i>Sonchus asper</i>	I	hb	3,3	0,0	12,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
39	<i>Thypa spp</i>	I	hb	3,3	0,7	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	50	12,5	0	0,0
40	<i>Trifolium pratense</i>	I	hb	46,7	0,0	25	0,0	25	0,0	83,3	0,0	66,7	0,0	10,0	0,0	50	0,0	0	0,0
41	<i>Trifolium repens</i>	I	hb	50,0	1,7	25	0,7	25	0,0	100,0	3,2	66,7	0,0	10,0	7,4	50	0,0	0	0,0
42	<i>Verbena brasiliensis</i>	N	hb	46,7	0,0	50	0,0	0	0,0	66,7	0,0	66,7	0,0	10,0	0,0	50	0,0	10	0,0
43	<i>Zea mayz</i>	I	hb	3,3	0,2	0	0,0	12,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Fuente: Elaboración propia (2023).

Anexo 2.- Caracterización de las UHV presentes en AI por unidad de muestreo mediante el método de Carta de Opcuación de Tierras (COT).

Punto	UHV	Formación Homologada	TB-Cob	Sp-Dom
1	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo escaso con poáceas	H2	rgp_go
2	Pradera con árboles	Pradera muy densa con poáceas y herbáceas	LB1_H7	Rr_Ru_rgp_rgh_tr
3	Vegas	Vega muy densa con especies hidrófilas	LB1_H7	Rr_rgp_jp_go
4	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal densa de S. caprea	LA6_LB2_H2	SC_Ru_Rr_rgp_jp

Punto	UHV	Formación Homologada	TB-Cob	Sp-Dom
5	Vegas	Vega muy densa con especies hidrófilas	H7	rgp_jp_go
6	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo escaso con poáceas y herbáceas	H2	rgp_rgh_go
7	Matorral	Matorral muy denso de R. ulmifolius	LA4_LB7_H1	PD_AD_Ru_rgp_rgh
8	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo muy escaso con herbáceas y poáceas	LB2_H1	Ru_Rr_rgh_rgp_vb
9	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal densa de P. nigra	LA6_LB4_H7	PN_Ru_rgp_rgh
10	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo denso con poáceas y herbáceas	LA1_LB3_H6	AC_SB_Rr_Ru_rgp_lp
11	Praderas	Pradera muy densa con poáceas y herbáceas	LA1_LB1_H7	AC_Ru_Rr_rgp_rgh
12	Formación ribereña	Formación hidrófila con escasas poáceas	LA1_LB1_H2	AC_Ru_rgp
13	Pradera con árboles	Pradera densa con poáceas y arbustos exóticos	LA1_LB3_H6	AC_Ru_rgp
14	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo denso de G. officinalis y poáceas	H6	go_rgp
15	Praderas	Pradera muy densa con herbáceas y poáceas	H7	rgh_rgp_go
16	Pradera con árboles	Pradera muy densa con herbáceas y poáceas	LA1_H7	AC_rgp_rgh
17	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal densa de arbustos y árboles exóticos	LA4_LB6_H2	PD_SB_Ru_Rr_rgh_rgp_go
18	Formación ribereña	Formación hidrófila densa con acuáticas	LA1_LB3_H6	AC_PD_Ru_Rr_Mh_rgp_cle_rgh
19	Pradera con árboles	Pradera muy densa de poáceas y herbáceas	LB1_H7	Ru_Rr_rgp_rgh_tr
20	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal muy densa de P. domestica	LA7_LB7	PD_Ru

Punto	UHV	Formación Homologada	TB-Cob	Sp-Dom
21	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo muy claro con poáceas	H4	rgp
22	Pradera con árboles	Pradera densa de poáceas y herbáceas con árboles nativos	LA1_LB1_H7	PD_AC_Rr_Ru_rgp_rgh
23	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo denso con poáceas	LA1_H6	AC_rgp_rgh
24	Formación ribereña	Formación hidrófila muy clara de G. officinalis	LA4_LB4_H3	AC_MB_Ru_Rr_Sp_rgh
25	Rotación cultivo pradera	Rotación de cultivo denso de poáceas	LA1_H6	AC_rgp_go
26	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal poco densa de P. domestica	LA5_LB6_H1	PD_Ru_rgp_rgh
27	Pradera con árboles	Pradera densa con poáceas y herbáceas	LA1_LB1_H6	PD_AC_Rr_Ru_rgp_rgh
28	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal poco densa de A. dealbata	LA5_LB6_H4	AD_SB_EG_Ru_Mh_Ach_go_vb_rgh
29	Formación arbórea que no constituye bosque	Cortina vegetal clara de A. dealbata	LA4_LB6_H4	AD_SB_EG_Ru_go_rgh_jp
30	Formación arbórea que no constituye bosque	Cultivo forestal poco denso de E. globulus	LA5_LB5_H3	EG_Ru_Rr_rgh_go

Fuente: Elaboración propia (2023)

Anexo 3.- Presencia de cada una de las especies registradas en el AI por UHV.

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	FAQNCB	RCP	PCA	FR	P	V	M
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	ar	X	X	X	X			X
2	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	X						
3	<i>Ambrosia sp</i>	Ambrosia	I	hb		X					
4	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	X			X			
5	<i>Callitriche lechleri</i>	Huenchecó	N	hb	X			X		X	
6	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	I	hb	X	X	X				

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	FAQNCB	RCP	PCA	FR	P	V	M
7	<i>Cyperus eragrostis</i>	Papiro "chileno"	N	hb	X	X	X	X	X	X	
8	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	N	he				X			
9	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	X						
10	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	X	X	X	X	X	X	X
11	<i>Gamochaeta sp</i>	Gordolobo	I	hb					X		
12	<i>Geranium core core</i>	core core	N	hb	X						
13	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	I	hb	X		X	X	X		
14	<i>Juncus procerus</i>	Junco	N	hb	X		X	X		X	
15	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	N	hb	X			X			
16	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	I	hb			X				
17	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar				X			
18	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	I	hb	X	X	X				
19	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	X						X
20	<i>Paspalum sp</i>	Paspalum	I	hb			X				
21	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	I	hb	X					X	
22	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	I	hb							X
23	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	hb	X		X	X	X	X	
24	<i>Populus nigra</i>	Álamo común	I	arb	X						
25	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	I	ar	X			X			X
26	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar				X			
27	Regeneracion de herbáceas	-	-	-	X	X	X	X	X	X	
28	Regeneracion de poáceas	-	-	-	X	X	X	X	X	X	
29	<i>Rosa rebuginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	X		X	X			
30	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	X	X	X	X			X
31	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	hb	X				X	X	
32	<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	I	hb	X						
33	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	ar	X						X
34	<i>Salix caprea</i>	Sauce alemán	I	ar	X						
35	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	hb	X						
36	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb			X	X			
37	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	X						
38	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	hb	X						
39	<i>Thypha spp</i>	Totora	I	hb						X	
40	<i>Trifolium pratense</i>	trébol rosado	I	hb	X	X	X	X	X	X	
41	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	X	X	X	X	X	X	

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	FAQNCB	RCP	PCA	FR	P	V	M
42	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena	N	hb	X		X	X	X	X	X
43	<i>Zea mayz</i>	Choclo	I	hb		X					

Fuente: Elaboración propia (2023)

Anexo 4.- Listado de especies potenciales en categoría de conservación vigente en la Región de O'Higgins, siendo: CR: En Peligro Crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En Peligro, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, R: Rara y VU: Vulnerable, además JF: Juan Fernandez.

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO O RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
1	<i>Adesmia volckmannii</i>	mata espinosa, mamuel choique (Mapudungún)	Fabaceae	Arbusto	RM, VII-XII	LC	9	DS 13/2013 MMA
2	<i>Adiantum excisum</i>	helecho de palito negro	Adiantaceae	Hierba	IV-IX	LC	11	DS 38/2015 MMA
3	<i>Adiantum scabrum</i>	palito negro	Adiantaceae	Hierba	V-XIV	LC	11	DS 38/2015 MMA
4	<i>Adiantum sulphureum</i>	helecho	Adiantaceae	Hierba	IV-XI	LC	11	DS 38/2015 MMA
5	<i>Alstroemeria hookeri</i>	alstroemeria, lirio costero	Alstroemeriaceae	Hierba	IV-V, VII-VIII	LC	8	DS 19/2012 MMA
6	<i>Amanita merxmülleri</i>	rau-rau, hongo	Pluteaceae		VII-X, XI?, XII	LC	11	DS 38/2015 MMA
7	<i>Austroblechnum asperum</i>		Blechnaceae	Arbusto	XVI-X	NT	10	DS 52/2014 MMA
8	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	belloto del sur	Lauraceae	Árbol	RM-VIII	EN	2	DS 50/2008 MINSEGPRES
9	<i>Berberidopsis corallina</i>	michay rojo	Berberidopsidaceae	Arbusto	VII-X	EN-R	1	DS 151/2007 MINSEGPRES
10	<i>Bipinnula volkmannii</i>		Orchidaceae	Hierba	VIII	EN	6	DS 41/2011 MMA
11	<i>Blechnum arcuatum</i>		Blechnaceae	Hierba	VII-X	LC	9	DS 13/2013 MMA
12	<i>Blechnum blechnoides</i>		Blechnaceae	Arbusto	VII-XII	LC	8	DS 19/2012 MMA
13	<i>Boletus loyita</i>	pichiloyo	Boletaceae		VII-XVI	VU	15	DS 23/2019 MMA
14	<i>Boletus loyo</i>	loyo, hongo	Boletaceae		VI?, VII-XIV, X?	EN	11	DS 38/2015 MMA
15	<i>Boletus putidus</i>	seta	Boletaceae		VII-XVI	NT	15	DS 23/2019 MMA
16	<i>Candelaria concolor</i>	liquen	Candelariaceae		IV-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
17	<i>Candelariella vitellina</i>	liquen	Candelariaceae		V-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
18	<i>Cheilanthes glauca</i>	doradilla	Adiantaceae	Hierba	IV-XI	LC	11	DS 38/2015 MMA
19	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	doradilla	Adiantaceae	Hierba	IV-IX	LC	11	DS 38/2015 MMA
20	<i>Chrysothrix pavonii</i>	liquen	Chrysotrichaceae		XV-XI	LC	14	DS 79/2018 MMA
21	<i>Citronella mucronata</i>	huillipatagua, naranjillo, patagua	Icacinaceae	Árbol	IV-X	VU	12	DS 16/2016 MMA
22	<i>Cladonia macilenta</i>	liquen	Cladoniaceae		IV-XII	LC	15	DS 23/2019 MMA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
23	<i>Clinopodium multiflorum</i>	menta de árbol	Lamiaceae	Arbusto	VII-X	NT	9	DS 13/2013 MMA
24	<i>Conanthera campanulata</i>	papita del campo, pajarito del campo, violeta del campo; ngao (Mapudungún); ngadu (Mapudungún); gnao (Mapudungún); gadu (Mapudungún)	Tecophilaeaceae	Hierba	I-II, IV-RM, VII-IX	LC	9	DS 13/2013 MMA
25	<i>Cortinarius lebre</i>	lebre, leure	Cortinariaceae	Seta	VII-XI	VU	17	DS 44/2021 MMA
26	<i>Cortinarius magellanicus</i>	hongo	Cortinariaceae	Hongo	VII-XII	LC	11	DS 38/2015 MMA
27	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>		Adiantaceae	Hierba	IV-VIII	LC	9	DS 13/2013 MMA
28	<i>Cystopteris fragilis</i>		Woodsiaceae	Hierba	XV-XIII, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	8	DS 19/2012 MMA
29	<i>Dermocybe nahuelbutensis</i>	hongo	Cortinariaceae	Hongo	XVI-XIV, VII?, X?	NT	11	DS 38/2015 MMA
30	<i>Descolea antarctica</i>	hongo	Cortinariaceae	Hongo	RM-XII	LC	11	DS 38/2015 MMA
31	<i>Dioscorea longipes</i>		Dioscoreaceae	Hierba	VII-IX	VU	6	DS 41/2011 MMA
32	<i>Equisetum giganteum</i>	cola de caballo, yerba del platero	Equisetaceae	Hierba	XV-X	LC	9	DS 13/2013 MMA
33	<i>Eriosyce subgibbosa</i>		Cactaceae	Suculenta	IV-VIII	LC	6	DS 41/2011 MMA
34	<i>Eucryphia glutinosa</i>	guindo santo, ñire, ñirre	Eucryphiaceae	Árbol	VII-IX	VU	12	DS 16/2016 MMA
35	<i>Flavoparmelia caperata</i>	liquen	Parmeliaceae	liquen	XV-XI, IP, JF	LC	14	DS 79/2018 MMA
36	<i>Follmannia orthoclada</i>	liquen	Teloschistaceae	Liquen	I-VIII, JF	LC	15	DS 23/2019 MMA
37	<i>Gomortega keule</i>	queule	Gomortegaceae	Árbol	VII-VIII	EN	1	DS 151/2007 MINSEGPRES
38	<i>Grifola gargar</i>	gargar	Fomitopsidaceae	Seta	XVI-XI	NT	17	DS 44/2021 MMA
39	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	helecho	Hymenophyllaceae	Hierba	VII-XII	LC	11	DS 38/2015 MMA
40	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>		Hymenophyllaceae	Hierba	VII-X, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	10	DS 52/2014 MMA
41	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>		Hymenophyllaceae	Hierba	VII-XII, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	10	DS 52/2014 MMA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
42	<i>Hymenophyllum plicatum</i>		Hymenophyllaceae	Hierba	VI-XII, JF	LC	9	DS 13/2013 MMA
43	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	helecho	Hymenophyllaceae	Hierba	VI-XI	LC	11	DS 38/2015 MMA
44	<i>Hypolepis poeppigii</i>		Dennstaedtiaceae	Hierba	IV-XII, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	10	DS 52/2014 MMA
45	<i>Isoetes chubutiana</i>	helecho	Isoetaceae	Hierba	V, VII-XII	LC	11	DS 38/2015 MMA
46	<i>Legrandia concinna</i>	luma del norte	Myrtaceae	Arbusto	VII-XVI	EN	3	DS 51/2008 MINSEGPRES
47	<i>Lepiota trongolei</i>	hongo	Agaricaceae	Hongo	XVI-IX	NT	11	DS 38/2015 MMA
48	<i>Libertia tricocca</i>	caballo, calle-calle de Nahuelbuta	Iridaceae	Hierba	VII-X	LC	8	DS 19/2012 MMA
49	<i>Maihuenia poeppigii</i>	cactus	Cactaceae	Suculenta	VII-IX	NT	9	DS 13/2013 MMA
50	<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del Chubut	Celastraceae	Arbusto	RM-X	LC	9	DS 13/2013 MMA
51	<i>Mycena cyanocephala</i>	hongo azul	Mycenaceae	Seta	RM-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
52	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	arrayán de Colchagua	Myrtaceae	Arbusto	V-IX	EN	9	DS 13/2013 MMA
53	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	macolla, murtilla del malo, chequén, luma blanca, pitrilla	Myrtaceae	Arbusto	VII-IX	LC	9	DS 13/2013 MMA
54	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	chequén de hoja fina, arrayán de hoja chica	Myrtaceae	Arbusto	VII-VIII	LC	9	DS 13/2013 MMA
55	<i>Nothofagus glauca</i>	hualo	Nothofagaceae	Árbol	RM, VI-VIII	NT	7	DS 42/2011 MMA
56	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	helecho	Ophioglossaceae	Hierba	V, VII-XII	NT	10	DS 52/2014 MMA
57	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>		Ophioglossaceae	Hierba	V-VIII, IP	NT	9	DS 13/2013 MMA
58	<i>Orites myrtoidea</i>	radal enano, radal de hojas chicas, mirtillo, rada	Proteaceae	Arbusto	VII-IX	NT	12	DS 16/2016 MMA
59	<i>Physcia adscendens</i>	liquen (genérico)	Physciaceae	liquen	V-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
60	<i>Physcia undulata</i>	liquen (genérico)	Physciaceae	liquen	XV-I, V-XI	LC	17	DS 44/2021 MMA
61	<i>Pilularia americana</i>		Marsileaceae	Hierba	IV-XIV	LC	10	DS 52/2014 MMA
62	<i>Pitavia punctata</i>	pitao	Rutaceae	Árbol	VII-IX	EN	1	DS 151/2007 MINSEGPRES
63	<i>Pluteus jaffuelii</i>	hongo (genérico)	Pluteaceae	Seta	V-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
64	<i>Polystichum subintegerrimum</i>		Dryopteridaceae	Hierba	XVI-XII	NT	9	DS 13/2013 MMA

N°	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	HÁBITO	DISTRIBUCIÓN REGIONES	CATEGORÍA VIGENTE	NÚMERO O PROCESO RCE	REFERENCIA o DECRETO Categoría Vigente
65	<i>Protousnea poeppigii</i> anteriormente llamada <i>Protousnea malacea</i>	liquen	Parmeliales	Liquen	VII, XVI, IX, X-XII	LC	16	DS 16/2020 MMA
66	<i>Prumnopitys andina</i>	lleuque, uva de cordillera, huairavillo, lleuqui	Podocarpaceae	Árbol	VII-IX	VU	9	DS 13/2013 MMA
67	<i>Pseudocyphellaria dissimilis</i>	liquen	Lobariaceae	Liquen	II, XVI-VIII, X-XI	LC	16	DS 16/2020 MMA
68	<i>Pseudocyphellaria intricata</i>	liquen	Lobariaceae	Liquen	IV, XIII, XVI-XII, JF	LC	16	DS 16/2020 MMA
69	<i>Pseudocyphellaria neglecta</i>	liquen	Lobariaceae	Liquen	V, XIII, XVI, IX-XII	LC	16	DS 16/2020 MMA
70	<i>Punctelia reddenda</i>	liquen (genérico)	Parmeliaceae	liquen	XV-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA
71	<i>Punctelia subreducta</i>	liquen (genérico)	Parmeliaceae	liquen	IV-X	LC	17	DS 44/2021 MMA
72	<i>Rhizoplaca melanophthalma</i>	liquen	Lecanoraceae		IV-XII	LC	14	DS 79/2018 MMA
73	<i>Rhodophiala pratensis</i>		Amaryllidaceae	Hierba	II-IV, VII-VIII, X	VU	8	DS 19/2012 MMA
74	<i>Roccellina mollis</i> anteriormente llamada <i>Roccella arboricola</i>	liquen (genérico)	Roccellaceae	liquen	II-X	VU	17	DS 44/2021 MMA
75	<i>Roccellina portentosa</i> anteriormente llamada <i>Roccella portentosa</i>	liquen	Roccellaceae	liquen	II, IV, V, VII-VIII	LC	16	DS 16/2020 MMA
76	<i>Solaria miersioides</i>		Gilliesiaceae	Hierba	IV, RM, VII-XVI	NT	8	DS 19/2012 MMA
77	<i>Sticherus squamulosus</i>	yerba loza, palmita, wedawe, huedahue	Gleicheniaceae	Hierba	VII-XI, JF	EN (JF), LC (Chile continental)	8	DS 19/2012 MMA
78	<i>Teloschistes chrysophthalmus</i>	liquen	Teloschistaceae		II-X	LC	14	DS 79/2018 MMA
79	<i>Xanthomendoza mendozae</i>	liquen (genérico)	Teloschistaceae	liquen	III-XII	LC	17	DS 44/2021 MMA

Fuente: Elaboración propia (2023)

Datos	Sigla nombre	Firma
Elaborado	C.T.	
Colaboración	S.A.	